

Chapitre 1

Regroupement de la volatilité et effet de levier

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $6,05 - 3 = 3,05$.
- (b) $4,66 - 3 = 1,66$.
- (c) $(3,05 - 1,66)/3,05 \times 100 = 1,39/3,05 \times 100 \approx 45,6\%$.
- (d) **Oui** : près de la moitié (45,6 %) de l'excès de kurtosis initial disparaît une fois la volatilité conditionnelle neutralisée, ce qui confirme numériquement qu'une part substantielle des queues épaisses provient du seul regroupement de volatilité — exactement l'affirmation « les queues épaisses découlent du fait 3 » de ce chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) $22 \times 1,19 = 26,18\%$.
- (b) $(26,18 - 22)/22 \times 100 = 19\%$, ce qui confirme bien l'écart annoncé.
- (c) Cet écart (19 %) se situe **en dessous** de la fourchette « 30 à 50 % » mentionnée pour des indices réels — cohérent avec le fait que ce chiffre provient du « jeu de données du cours », plus modeste que des indices réels.
- (d) Un écart de 0 % signifierait l'**absence totale d'effet de levier** : une hausse et une baisse de même ampleur produiraient exactement la même volatilité future, une situation parfaitement symétrique.

Correction — Exercice 3

- (a) $(+2)^2 = 4$.
- (b) $(-2)^2 = 4$.
- (c) **Oui**, les deux valeurs sont identiques. Cela implique qu'un choc positif et un choc négatif de même ampleur ont exactement le **même effet** sur la variance du jour suivant — le modèle ne peut pas distinguer le signe du choc.
- (d) **Non**, un tel modèle ne peut **pas** reproduire le fait 5 (effet de levier), par construction — il est nécessairement symétrique. Il peut en revanche reproduire les faits 1 à 4 (absence d'autocorrélation en niveau, queues épaisses, regroupement de volatilité, autocorrélation des carrés), qui ne requièrent aucune asymétrie.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Kurtosis brut de l'introduction : $\kappa = 6,05$. Kurtosis standardisé de ce chapitre : $\kappa_z = 4,66$.
- (b) Excès avant standardisation : 3,05. Excès après standardisation : 1,66.
- (c) 45,6 % de l'excès de kurtosis initial est expliqué par le seul regroupement de volatilité (calcul identique à l'exercice 1).
- (d) **Non**, ce résidu (1,66) n'est pas nul : plus de la moitié de l'excès de kurtosis initial **subsiste** même après avoir neutralisé le regroupement de volatilité. D'après ce chapitre, ce résidu « tiendra à la loi des innovations », et fera l'objet du **chapitre 9** (« La loi des innovations »).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $22 \times 1,38 = 30,36 \%$.
- (b) **Oui**, ce résultat est cohérent : un écart théorique de 38 % pour ce titre plus endetté, contre 19 % pour la moyenne du marché, correspond bien à l'intuition du mécanisme comptable de Black — un endettement structurellement plus élevé amplifierait l'effet de levier observé.
- (c) **Non** : d'après ce chapitre, l'effet de levier « s'observe aussi sur les indices [...] où la notion de levier d'entreprise n'a aucun sens », et son ampleur « dépasse largement ce que le mécanisme comptable justifierait » — le levier financier ne peut donc pas, à lui seul, expliquer l'effet observé sur un indice large.
- (d) L'explication concurrente est le **retour de volatilité** (*volatility feedback*) : la causalité serait inversée, une hausse anticipée de la volatilité future faisant baisser les cours aujourd'hui (prime de risque plus élevée exigée par les investisseurs).

Correction — Exercice 6

- (a) $3,05/0,5 = 6,1$ jours.
- (b) Cet horizon (6,1 jours) est beaucoup plus proche d'une **semaine** de cotation (5 jours ouvrés) que d'un mois (environ 20 jours).
- (c) **Oui**, parfaitement cohérent : le seuil de « proche de la normalité » est atteint dès environ une semaine, ce qui justifie statistiquement de calculer la VaR à un horizon très court (1 à 10 jours), là où le kurtosis reste encore très supérieur à 3 et où la dynamique de la volatilité domine.
- (d) Ce choix découle directement du sixième fait stylisé : puisque la loi se rapproche de la normale à mesure que l'horizon s'allonge, c'est précisément aux horizons **courts** — là où l'écart à la normalité, donc le risque de sous-estimation des pertes extrêmes, est le plus grand — qu'une modélisation GARCH explicite de la variance conditionnelle est la plus nécessaire, et c'est donc à ces horizons que la réglementation impose son usage.